

글로벌 블록체인 기술·정책·산업 동향

Global Blockchain Tech, Policy & Industry Trends

블록체인 기술·정책·산업

CONTENTS

1. 블록체인 인증, 디지털 신뢰의 미래를 열다
2. 산업 4.0 시대의 청정 에너지 수요
3. 필리핀 부패 스캔들, 해답은 블록체인?
4. 미국 경제 데이터, 블록체인에 올라타다
5. 에이전틱 AI의 시대, 산업 혁신과 윤리적 과제의 동시 도래

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

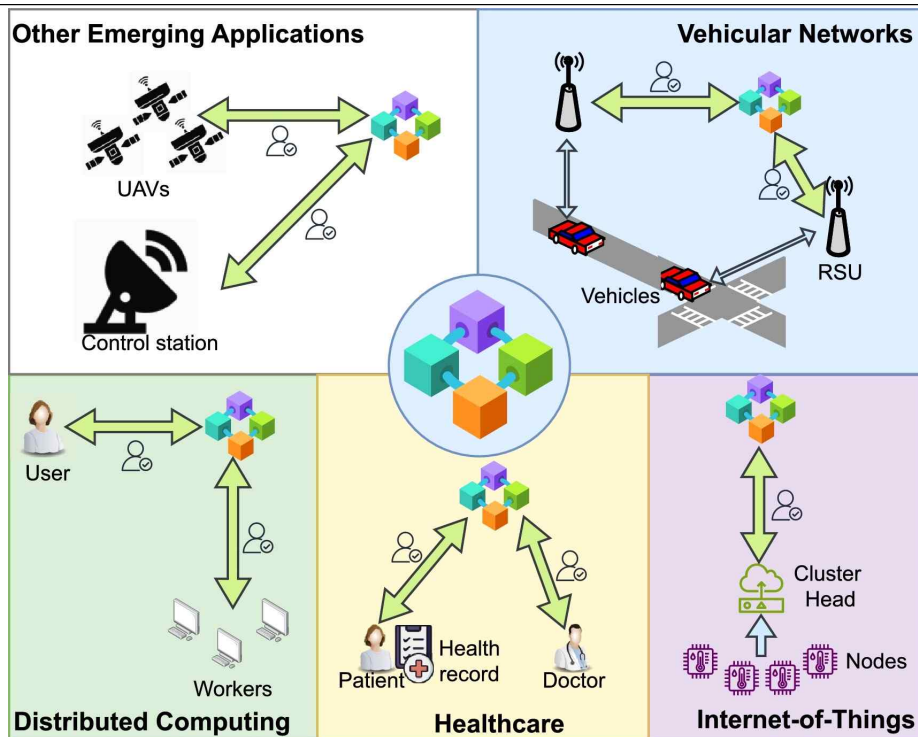
블록체인 인증, 디지털 신뢰의 미래를 열다

- 블록체인은 중앙집중형 시스템의 단점을 보완하여 분산 환경에서 신뢰할 수 있는 인증 방안을 제공함
- 그러나 합의 알고리즘의 처리 속도가 느리고, 노드 자원 소모가 커서 새로운 과제를 야기함

서로 다른 암호 방식과 데이터 구조를 사용하는 네트워크(병원, IoT 등)에서는 인증 정보를 직접 교환하기 어려워 이를 해결하기 위해 사이드체인, 연합체인, 표준 프로토콜 개발 등 다양한 기술적 연계가 요구되는 상황임

▶ 기존 중앙집중형 인증의 한계를 극복하기 위해, 블록체인 기반 분산 인증 시스템이 대안으로 주목받음

[블록체인 기반 애플리케이션 인증 시나리오]



출처 : Science Direct, 'Blockchain Adoption for Authentication: A Survey', 2025.09.09.

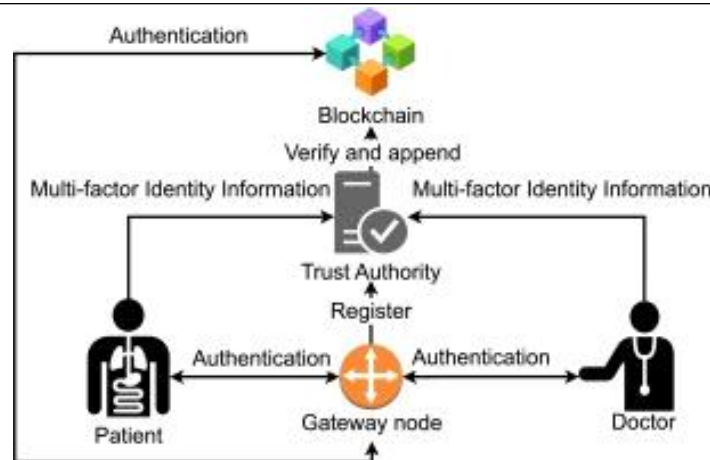
- 네트워크 보안에서 인증(authentication)은 시스템에 접속하는 사용자나 기기의 신원을 확인하는 핵심 절차로, 민감한 데이터를 무단 접근으로부터 보호하는 첫 번째 방어선임
- 그러나 기존 중앙집중형 인증 방식은 단일 실패 지점(single point of failure)에 취약하고, 다양한 분산 네트워크(병원, IoT, 무선 통신 등)에서는 서로 다른 암호 방식과 데이터 구조를 사용해 인증 정보를 직접 교환하기 어려운 문제가 있음
- 이에 따라 블록체인 기반 분산 인증 시스템이 대안으로 주목받으며, 사이드체인·연합체인·표준 프로토콜 등 연계 기술의 개발 필요성이 커지고 있음

▶ 블록체인 기반 인증 시스템은 분산 저장·변조 방지·투명성·익명성의 장점을 통해 IoT, 무선 네트워크, 신원

관리, UAV 등 다양한 분야에서 새로운 보안 해법으로 연구되고 있음

- 블록체인 기반 인증 시스템은 다음과 같은 네 가지의 보안적 장점을 제공함
 - 1) 데이터가 참여 노드에 분산 저장되어 단일 실패에 대한 내성이 강하고 공격 대응 능력이 향상됨
 - 2) 해시 체인 구조로 인해 기록된 데이터는 변조가 불가능하여 내부자와 외부자 모두의 조작 시도가 차단됨
 - 3) 모든 인증 기록은 투명하게 공개되어 추적과 감사가 가능함
 - 4) 암호화 기법을 활용한 익명성 보장과 자기주권 신원(Self-Sovereign Identity) 구축이 가능함
- 이러한 장점을 바탕으로, IoT·무선 네트워크·신원 관리·UAV(무인항공기) 분야에서 연구가 진행 중임
- IoT 환경에서는 수많은 자원 제약형 디바이스의 안전한 인증을 위해 스마트 계약, 영지식 증명(ZKP), 기계 학습을 접목하는 방식이 제안되었으며, 무선 네트워크에서는 그룹 인증 및 프라이버시 보호 프로토콜이 활용됨
- UAV 영역에서는 전자서명과 해시 기반 기법을 통해 기체 신원 확인과 무단 접근 방지가 시도되고 있음

[법집행기관을 활용한 VANET용 블록체인 기반 인증 프레임워크]



출처: Science Direct, 'Blockchain Adoption for Authentication: A Survey', 2025.09.09.

▶ 블록체인 기반 인증 시스템은 주목받고 있지만, 확장성·상호운용성·키 관리 한계로 인해 실사용 확산에 여전히 도전 과제가 존재함

- **(한계 #1)** 그러나 여전히 한계도 크며, 확장성 문제로 인해 대규모 인증 요청 처리 속도가 느려지고, 작업증명(PoW) 합의 기반 네트워크에서는 인증 지연이 발생함
- **(한계 #2)** 상호운용성 문제가 존재해 이기종 블록체인 간 서로 다른 암호 방식과 데이터 구조로 인해 인증 연계가 어려움
- **(한계 #3)** 키 관리 문제 역시 심각하다. 중앙 권한이 부재한 블록체인에서는 키 폐기나 교체가 어렵고, 개인키 분실 시 계정을 영구히 상실하는 위험이 존재함

▶ 블록체인 인증이 확산되기 위해서는 확장성, 상호운용성, 키관리라는 세 가지 과제를 해결되어야 함

- 블록체인 인증 시스템의 확산을 위해서는 크게 세 가지 핵심 과제가 해결되어야 함
- **(과제 #1)** 확장성 개선을 위한 지능형 확장 기법이 필요하며, 예를 들어 샤딩 기법을 통해 인증 요청을

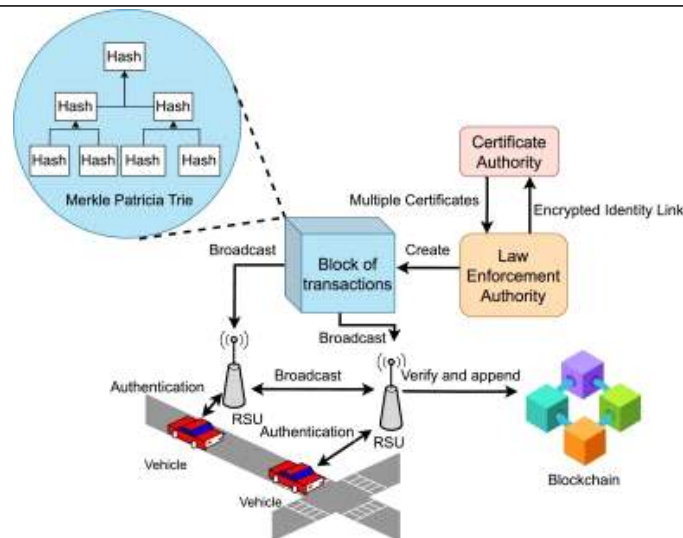
병렬 처리할 수 있으나 샤드 수와 시스템 보안 간 균형점을 찾는 것이 과제임

- **(과제 #2)** 이기종 네트워크 간 상호운용성 확보가 필수적이며, 사이드체인·연합체인·표준 프로토콜 개발을 통해 다른 블록체인 시스템과 호환 가능한 인증 연계가 가능해야 함
- **(과제 #3)** 안전한 키 관리·복구 메커니즘이 마련되어야 하며, 이는 사용자 신뢰성을 높이고 실사용 환경에서의 도입 가능성을 결정하는 중요한 요인임

▶ **블록체인 기반 인증은 미래 디지털 신뢰 체계의 핵심 인프라로서 잠재력을 지니지만, 확장성·상호운용성·키 관리 문제 해결이 필수적임**

- 결론적으로 블록체인 기반 인증 시스템은 기존 중앙집중형 인증의 취약점을 보완하며, 보안성·투명성·자기주권 신원 관리 등 다방면에서 혁신적 가능성을 제시함
- 그러나 확장성, 상호운용성, 키 관리 문제는 여전히 해결되지 않은 채 남아 있으며, 이는 실제 산업 및 공공 분야 도입의 장애물이 되고 있음
- 향후 연구는 사당·차세대 합의 알고리즘·표준화된 프로토콜 개발 등을 통해 보안성과 성능을 동시에 강화해야 함
- 결국 블록체인 인증은 단순한 기술이 아니라 미래 디지털 신뢰 체계의 핵심 인프라로 자리잡을 수 있는 잠재력을 지니고 있으며, 이를 실현하기 위해 지속적 연구와 제도적 뒷받침이 요구됨

[법집행기관을 활용한 VANET용 블록체인 기반 인증 프레임워크]



출처: Science Direct, 'Blockchain Adoption for Authentication: A Survey', 2025.09.09.

- 블록체인 인증은 중앙 집중형 시스템의 한계를 보완하여 IoT·클라우드·헬스케어 등 다양한 분야에서 데이터 무결성과 프라이버시를 동시에 강화하는 안전한 인증 방안임
- 이기종 블록체인 네트워크 간 인증 연계가 중요한 과제로 사이드체인, 연합체인, 표준 프로토콜 등의 연동 기술 개발이 시급하며, 양자 공격을 대비한 암호 체계와 키 교환 기술이 인증 시스템의 미래 보안을 좌우할 핵심 요소임

[출처]

- Science Direct, 'Blockchain Adoption for Authentication: A Survey', 2025.09.09.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

산업 4.0 시대의 청정 에너지 수요

- IoT, AI, 블록체인 등이 산업에서 청정에너지 도입을 어떻게 가속화할 수 있는지를 종합 검토함
- 블록체인 기반 탄소 회계, 분산형 에너지 거래 등 디지털 혁신이 에너지 효율성 향상에 기여함을 제시함

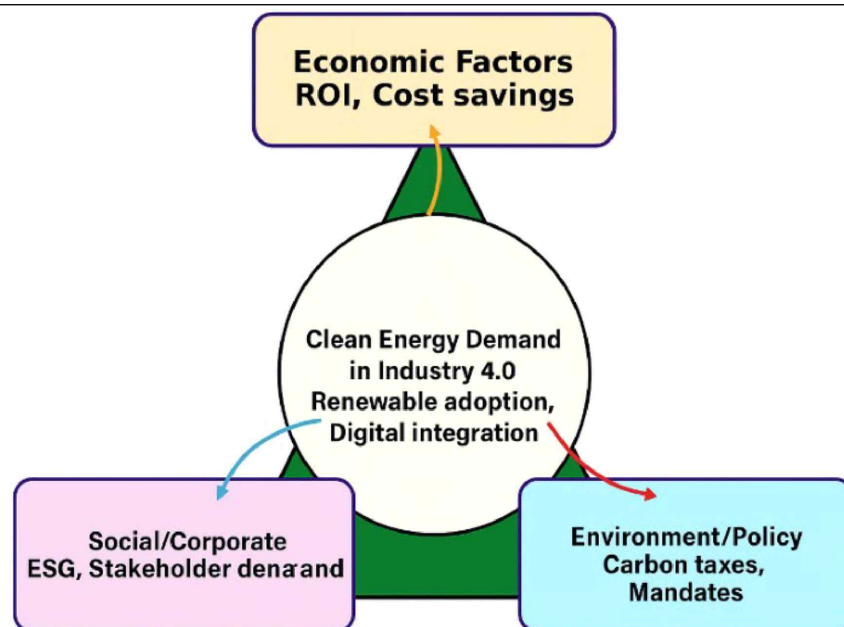
재생에너지 비용 하락과 높은 수익성 등 경제·정책·사회적 요인이 청정에너지 수요를 견인하는 반면, 높은 초기비용, 규제·기술 분절, 보안·인력 문제 등 장애가 존재하며 이를 해결하기 위해 산업 탈탄소화를 위한 거버넌스 모델을 제공함

▶ 산업 4.0 시대, 첨단 디지털 기술 확산으로 증가하는 에너지 소비와 탄소 배출 문제 해결을 위해 청정에너지 통합은 필연적 과제로 부상함

- 산업 4.0의 도래와 함께 제조업 전반은 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 블록체인 등 첨단 디지털 기술을 적극 도입하며 생산성과 효율성을 높이고 있음
- 그러나 이러한 지능형 산업 시스템은 에너지 소비를 크게 늘려 탄소 배출 문제를 심화시키고 있어 산업 부문에서 청정에너지 통합은 단순한 선택이 아닌 필연적 과제로 자리매김함
- 특히 블록체인과 IoT 센서를 활용한 에너지 생산·소비·탄소 배출 추적, 실시간 회계와 인증, 분산형 에너지 거래는 산업의 지속가능성을 보장하는 핵심 기술로 부상함

▶ 산업에서 청정에너지 수요를 끌어올리는 요인은 크게 경제적, 정책적, 사회적, 기술적 요인으로 나뉨

[재생 에너지 통합에 중점을 둔 경제, 환경/정책, 사회/기업 요인]



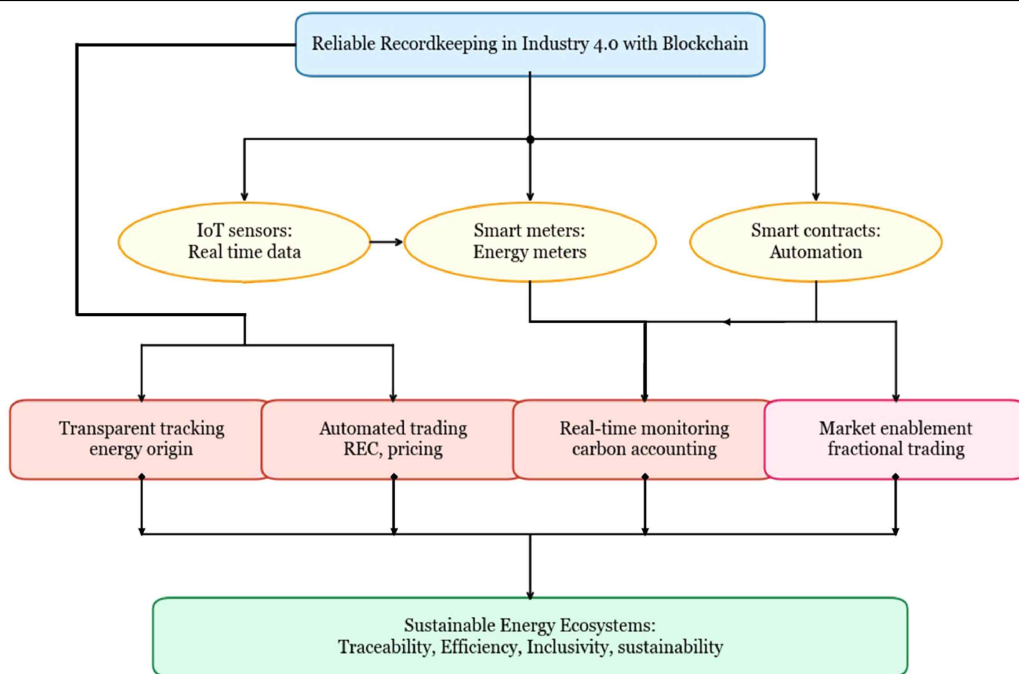
출처: Science Direct, 'Clean Energy Demand in Industry 4.0: Trends, Challenges, and Opportunities', 2025.09.13.

- **(경제적 측면)** 경제적 측면에서는 재생에너지 비용의 지속적 하락과 높은 투자 수익률이 주요한 동력이며, 또한 IoT 기반 모니터링과 AI 분석을 통한 부하 관리, 공정 최적화는 에너지 절감을 통해 기업 경쟁력을

강화함

- **(정책적 측면)** 정책적 측면에서는 탄소중립(Net Zero) 선언, 탄소가격제, 재생에너지 의무화, 배출량 보고제 등 기후정책이 산업계에 청정에너지 도입 압력을 가하고 있음
 - 또한 유럽 그린딜과 미국 IRA(인플레이션 감축법) 같은 정책은 재생에너지 투자를 촉진하며 글로벌 흐름을 주도함
 - **(사회적 측면)** 사회·기업적 측면에서는 ESG 경영을 표방하는 기업들이 재생에너지 사용을 확대하고 있으며, 화석연료 가격 변동성과 공급망 불확실성에 대응하기 위해 지역 단위의 재생에너지 생산·저장 투자가 늘어나고 있음
 - **(기술적 측면)** 기술적 측면에서는 블록체인을 통한 신뢰 기반 에너지 거래, 디지털 트윈을 활용한 설비 모니터링과 예측 유지보수, 물리 기반 신경망과 디지털 트윈의 결합 등이 운영 효율성을 높임
- ▶ 청정에너지 통합이 가속화되고 있으나, 산업계는 높은 초기비용·규제 분절·상호운용성·보안·인력 부족 등 중대한 장애 요인에 직면해 있음

[에너지 추적성을 위한 블록체인 개념도]



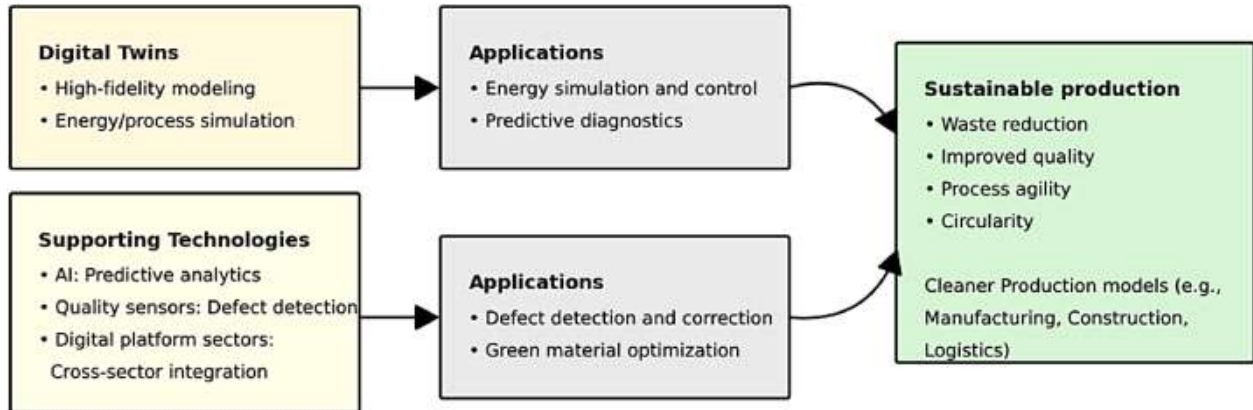
출처: Science Direct, 'Clean Energy Demand in Industry 4.0: Trends, Challenges, and Opportunities', 2025.09.13.

- 청정에너지 통합을 가속화하는 흐름에도 불구하고, 산업계는 여전히 몇 가지 중대한 장애 요인에 직면함
- 우선 IoT, AI, 블록체인 등 디지털 기술과 재생에너지 설비 결합에는 막대한 초기 투자비용이 요구되며, 또한 국가·지역별로 상이한 에너지 법규와 지원제도는 글로벌 표준화된 기술 도입을 어렵게 만들
- 이와 더불어 기존 시스템 간 상호운용성 부족, 사이버 보안 위협, 전문 인력 부족은 기술 확산을 저해하는 요인으로 지적됨
- 특히 연결성이 증가할수록 보안 취약점이 커지며, 이는 기업이 디지털 기반 에너지 솔루션을 도입하는

데 신중해질 수밖에 없음

- 따라서 산업 탈탄소화를 위한 거버넌스 모델 구축과 종합적 대응 전략이 필요함

[개념적 프레임워크: 에너지 시뮬레이션과 제어를 위한 디지털 트윈]



출처: Science Direct, 'Clean Energy Demand in Industry 4.0: Trends, Challenges, and Opportunities', 2025.09.13.

▶ 산업 부문에서 청정에너지 통합은 경제성·정책 준수·사회적 책임을 위한 필수 과제로, 지속가능 성장과 탈탄소화 전략의 핵심으로 부상하고 있음

- 산업 부문에서 청정에너지 통합은 경제적 효율성, 정책적 규제 준수, 사회적 책임이라는 세 가지 요인에 의해 강력하게 요구됨
- 그러나 초기 비용, 제도적 분절, 보안·인력 문제 같은 현실적 장애를 해소하지 못한다면 산업 경쟁력과 지속가능성 확보는 제한적일 수밖에 없음
- 앞으로는 국제적 표준화, 상호운용 가능한 기술 아키텍처, 전문 인력 양성, 보안 강화를 포괄하는 종합 거버넌스 체계가 마련되어야 함
- 궁극적으로 청정에너지 통합은 단순한 에너지 전환이 아니라, 산업 4.0 시대의 지속가능한 성장과 탈탄소화 전략의 핵심임
- 산업계와 정책 당국, 사회가 함께 협력한다면, 청정에너지는 경제적 이익과 환경적 책임을 동시에 달성하는 중요한 도구가 될 것으로 전망됨

- 정부와 규제 당국은 글로벌 표준화, 재생에너지 의무화, 탄소배출 규제 강화 등 제도 기반 구축과 에너지·디지털 융합을 촉진할 인센티브 및 전문인력 양성 프로그램을 마련해야 함
- 산업용 IoT 센서와 블록체인 기술의 표준화 및 개방형 프로토콜 확립, 사이버보안 강화가 필요하며 디지털 트윈과 예측 유지보수를 포함한 통합 플랫폼을 개발하여 상호운용성과 보안성을 확보해야 함

[출처]

- Science Direct, 'Clean Energy Demand in Industry 4.0: Trends, Challenges, and Opportunities', 2025.09.13.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[필리핀]

필리핀 부패 스캔들, 해답은 블록체인?

- 필리핀에서 커뮤니티를 중심으로 공공사업 입찰 과정의 조직적 부패와 공적 자금 유용 사례가 폭로됨
- 국민적 분노가 확산되며, 이를 해결하기 위해 아키노 상원의원이 국가예산 블록체인 시스템을 제안함

필리핀 온라인 커뮤니티에서 공공사업 입찰 비리와 권력형 부패가 연일 폭로되자, 아키노 상원의원은 해외 사례를 참고해 국가예산 블록체인 시스템을 제안하며, 제도적 투명성 확보의 필요성을 강조함

▶ 2025년 9월, 필리핀 온라인 커뮤니티에서는 구조적 부패 실태가 연일 폭로되며 사회적 파장이 커짐

- 2025년 9월 필리핀 온라인 커뮤니티에서는 정부 공무원과 건설업자들의 호화로운 생활을 폭로하는 움직임이 이어지고 있음
- 자세하게는 건설사 엔지니어가 참여했던 공공사업 입찰 과정이 묘사되었으며 입찰전부터 특정 업체가 '내정'되어있는 구조, 서류의 재탕, 그리고 뇌물까지 조직적으로 얽혀있는 현실이 드러남
- 이러한 부패 사례가 Reddit에 연일 공유되며 국민들은 공적 자금의 사적 유용과 권력형 비리를 더운 선명하게 인식하게 됨
- 이러한 '온라인 군중재판'은 즉각적이고 강력한 사회적 파장을 일으켰지만, 제도적 대안 없이 폭로와 분노에만 의존하는 파괴적인 방식으로 명백한 한계점이 존재함
- 이러한 상황에서 아키노 상원의원은 국가 예산 집행 과정을 분산형 디지털 장부에 기록하여 실시간으로 추적할 수 있는 장치인 '국가예산 블록체인 시스템(National Budget Blockchain System)' 구축을 제안함
- 실제 페루에서는 2018년부터 공공조달 전자기록에 블록체인을 적용하여 5만 건 이상의 발주 내역을 투명하게 관리하고 있으며, 브라질 또한 온라인 입찰 시스템을 통해 어디서든 참여·감시가 가능하도록 함
- 물론 이러한 블록체인 시스템이 모든 부패를 막아주는 만능열쇠의 역할을 할 수 있는 것은 아니지만, '부패를 숨기기 어렵게 만드는 것'이라는 본질적 목적을 달성하는 것은 기존 체제 대비 큰 진전임
- 결론적으로, 국민은 더 이상 익명의 폭로자나 분노한 시위대의 즉흥적인 행동에만 기대어서는 안 되며, 블록체인 기반 국가예산 관리 시스템을 통해 제도적 투명성을 내재화하는 등의 환경을 조성해야 함

- 부패 척결은 익명의 폭로나 군중의 분노와 같은 즉흥적 대응에만 의존해서는 근본적 한계가 있으며, 제도적 장치를 마련해 지속 가능한 방식으로 투명성을 확보하는 노력이 반드시 필요함
- 블록체인 기반 예산 관리 시스템은 비록 모든 부패를 완전히 제거할 수는 없더라도, 부패를 은폐하기 어렵게 만드는 환경을 조성하고 예산 집행의 전 과정을 투명하게 기록·추적함으로써 제도에 대한 신뢰성을 한층 강화할 수 있음

[출처]

- INQUIRER, 'Budget transparency through blockchain', 2025.09.08.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[미국]

미국 경제 데이터, 블록체인에 올라타다

- 미국 상무부가 공식 경제 데이터를 Sei 블록체인에 공개하며, Chainlink 오라클 네트워크를 통해 GDP, PCE 등 주요 거시경제 지표를 온체인으로 제공하는 역사적 협력이 성사됨
- Sei는 공인된 경제 데이터를 활용해 증권 토큰화, 스테이블코인 등 차세대 금융 서비스의 기반을 마련함

미국 상무부, Chainlink, Sei 간의 협력은 공신력 있는 거시경제 지표를 최초로 블록체인에 온체인화하여, 증권 토큰화·알고리즘 트레이딩 등 블록체인을 제도권 금융 인프라로 도약시키는 역사적 이정표가 됨

▶ 2025년 9월, 미국 상무부는 공식 경제 데이터를 블록체인에 공개하는 첫 협력을 발표함

- 2025년 9월 11일 미국 상무부(Department of Commerce)가 공식 경제 데이터를 블록체인 네트워크 Sei에 공개하기로 하면서, Chainlink의 안전한 데이터 표준을 활용하는 역사적인 협력이 발표됨
- 이는 블록체인에 신뢰할 수 있는 거시경제 지표가 직접 탑재되는 첫 사례로, 향후 글로벌 금융과 분산원장 기술의 접목에 큰 변화를 가져올 것으로 기대됨
- 본 협력에서 Chainlink는 이미 검증된 탈중앙 오라클 네트워크로서, 웹2 정부 데이터와 웹3 금융 생태계를 연결하는 표준으로써 GDP, PCE 지수 등 주요 미국 경제지표를 온체인에 전달하는 역할을 수행함
- Sei는 초경량이면서도 기관급 결제 레이어를 표방하는 블록체인으로써 공인된 경제 데이터를 실시간으로 공급받아 증권 토큰화, 알고리즘 트레이딩, 스테이블코인 설계 등 차세대 금융 서비스의 토대를 마련함
- 이러한 협력은 단순한 데이터 이전을 넘어 블록체인과 전통 금융의 구조적 연결고리를 형성한다는 점에서 의미가 있음
- 또한 공신력 있는 데이터가 공급됨으로써 은행·자산운용사·트레이딩 기업들은 신뢰할 수 있는 환경에서 블록체인 기반 솔루션을 탐색할 수 있음
- 결론적으로 미 상무부, Chainlink, Sei 간의 파트너십은 블록체인 산업에서 투명성·신뢰성·기관급 활용성이라는 세 가지 과제를 동시에 해결하는 중요한 시도로 인식됨
- 또한 블록체인이 실험적 영역을 넘어, 국가 공신력 있는 데이터와 제도권 금융기관이 직접 활용하는 글로벌 금융 인프라로 자리매김할 수 있음을 보여주는 이정표라 할 수 있음

- 이번 협력은 블록체인과 전통 금융의 구조적 연결고리를 형성하며, 금융기관이 신뢰할 수 있는 환경에서 블록체인 기반 솔루션을 모색할 수 있게 함
- 블록체인은 실험적 기술을 넘어 국가 공신력 있는 데이터와 제도권 금융이 직접 활용하는 글로벌 금융 인프라로 발전할 가능성을 보여줌

[출처]

- BlockchainReporter, 'Commerce Department, Chainlink, and Sei Collaborate: Macroeconomic Data Flows On-Chain', 2025.09.12

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

에이전틱 AI의 시대, 산업 혁신과 윤리적 과제의 동시 도래

- 2025년 에이전틱 AI(agentic AI)가 금융·헬스케어 등 산업 현장에서 급격히 확산됨
- 이에 따라 블록체인·양자컴퓨팅·엣지 컴퓨팅·지속가능성 기술과의 융합이 본격화된 해로 평가됨

2025년 에이전틱 AI가 금융·헬스케어 등 핵심 산업에 본격적으로 확산되고, 블록체인·양자컴퓨팅·엣지 컴퓨팅·지속가능성 기술과 융합되며 상용화를 이끌어냄과 동시에, 윤리적 리스크와 규제 필요성을 드러냄

▶ AI가 단순 도구를 넘어 스스로 계획·추론·실행하는 단계로 진화하며, 2025년은 신기술과의 융합이 촉발됨

- 2025년은 단순 보조 도구를 넘어 스스로 계획·추론·실행할 수 있는 에이전틱 AI(agentic AI)가 확산되며 금융·헬스케어 등 주요 산업에서의 업무 효율성이 급격히 향상됨
- 동시에 블록체인·양자컴퓨팅·엣지 컴퓨팅·지속가능성 기술과의 융합이 가속화되며 핀테크·바이오 테크·친환경 데이터 인프라 등에 새로운 기회가 열리고 있으나, 해결해야 할 윤리적 리스크가 존재함
- 양자컴퓨팅은 암호해독, 신약 개발 등 고난도 문제 해결에서 잠재력을 보이고 있으나, 아직 오류율과 확장성 문제가 남아있어 이를 AI와 결합한 하이브리드 모델을 통해 성능을 크게 향상시킴
- 데이터 센터와 제조업은 재생에너지, 바이오 기반 소재, 원자력 등 새로운 에너지 솔루션을 도입하여 AI 기반 분산 에너지 관리가 탄소 발자국을 줄이는 데 기여함
- 엣지 컴퓨팅은 자율주행, 건설, 원격 환경 등에서 지연(latency)을 최소화하고 현장 안전과 효율성을 높이거나 분산 시스템 특유의 보안 취약성이 지적되어 강화된 보안 프로토콜의 마련이 필수적인 것으로 보임
- AI와 블록체인은 금융 서비스를 초개인화하여 디지털 은행·보험·대출 시스템을 빠르게 재편하고 있으며, 동시에 바이오테크와 헬스테크에서 AI기반 원격진료 및 신약개발이 상용화 단계로 진입함
- 그러나, 이러한 기술 융합이 가속화될수록 윤리적 리스크와 규제 필요성이 더욱 두드러지며, 개인정보 유출, 알고리즘 편향, 딥페이크와 같은 위험이 확산되는 가운데 각국 정부로부터의 투명성과 책임성을 보장하는 규제 프레임워크의 마련이 시급함
- 결론적으로 2025년의 기술 환경은 에이전틱 AI를 중심으로 다양한 분야의 기술들이 융합하는 대전환기에 놓여있으며, 동시에 윤리적 규제 및 보안 인재 양성 등 새로운 과제를 제시함

- 기술 융합은 산업 전반의 효율성과 혁신을 크게 높이고 새로운 성장 기회를 창출하지만, 동시에 개인정보 유출, 알고리즘 편향, 딥페이크 확산, 분산 시스템 보안 취약성 등 복합적인 윤리·보안 리스크를 수반함
- 지속 가능한 혁신 생태계를 구축하기 위해서는 투명성과 책임성을 강화하는 제도적 장치, 윤리적 활용을 담보하는 정책적 합의, 그리고 보안·AI·양자 등 융합 분야 전문 인재 양성을 포괄하는 종합적 대응 전략이 필요함

[출처]

• WebProNews, '2025 Agentic AI: Converging with Quantum, Blockchain for Fintech and Biotech Growth', 2025.09.10.